

Kaspa (KAS)

Escassez, economia de agentes de IA e a pergunta central: quem vai pagar pela segurança da rede quando a emissão acabar?

Dados de 03/10/2026

Fonte api.kaspa.org + CoinGecko

Versão revisada e verificada

PREÇO

US\$ **0,0425**

Mercado: US\$ 1,18 bi

JÁ EMITIDO

96,6%

Faltam 968 mi KAS

EMIÇÃO DIÁRIA

1,89 mi

KAS/dia · cai à metade por ano

TRANSAÇÕES/DIA

108 mil

1,25 por segundo (média 30d)

A escassez do KAS já está praticamente garantida pelo protocolo. **O que falta provar é a demanda:** para que as taxas substituam a emissão como pagamento dos mineradores, o uso da rede precisa crescer **centenas a milhares de vezes** nos próximos 5 a 6 anos.

Em resumo

1

Escassez avançada

96,6% do supply máximo já existe. A emissão cai 5,6% ao mês, o que significa metade a cada ano. A pressão de venda dos mineradores é pequena e diminui.

2

Segurança paga quase só por emissão

Hoje os mineradores recebem ≈ US\$ 80 mil/dia. Apenas **US\$ 29** disso (0,04%) vem de taxas. O resto vem de moedas novas, que estão acabando.

3

Hashrate já caiu

O poder computacional da rede caiu 48% em 12 meses (676 → 354 PH/s). É o primeiro sinal concreto do risco descrito neste relatório.

VEREDITO

Tecnicamente plausível, economicamente por provar. A capacidade existe; a demanda ainda não.

Como ler este relatório

- Seção 1 confere cada número do relatório original contra a API pública da Kaspa.
- Seções 2 e 3 mostram a oferta de moedas e quanto o preço ou o uso precisam crescer para manter a segurança.
- Seção 4 mede a demanda que os agentes de IA precisariam gerar. Seção 5 traz riscos, cenários e os indicadores que valem a pena acompanhar. Termos técnicos estão no glossário, na última página.

1 Os números conferem?

Cada dado do relatório original foi refeito em Node.js a partir da api.kaspa.org em 03/10/2026, com as mesmas fórmulas usadas pelo bot Kaspa Brasil (/halving, /supply, /rede, /baleias). A mecânica do protocolo confere; o preço estava velho.

DADO	RELATÓRIO ORIGINAL	API HOJE	STATUS	OBSERVAÇÃO
Supply máximo	28.704.026.601	28.704.035.605	✓ Confere	Em KAS. Diferença de ~9 mil KAS: desprezível.
Supply circulante	≈ 27,73 bi KAS	27,74 bi KAS	✓ Confere	
Já emitido	≈ 96,5%	96,63%	✓ Confere	
Restante a minerar	≈ 0,97 bi KAS	0,97 bi KAS	✓ Confere	
Emissão diária	≈ 1,88 mi KAS	1,89 mi KAS	✓ Confere	Cai para 1,78 mi em 05/10/2026.
Corte mensal da emissão	≈ 5,6%	5,61%	✓ Confere	Fator $(1/2)^{(1/12)}$: metade a cada 12 meses.
Preço	US\$ 0,032	US\$ 0,0425	✗ Divergente	Desatualizado: o preço atual é 33% maior.
Valor de mercado	≈ US\$ 0,9 bi	US\$ 1,18 bi	✗ Divergente	Consequência do preço desatualizado.
Receita diária dos mineradores	≈ US\$ 60 mil	US\$ 80,1 mil	✗ Divergente	Os US\$ 60 mil batem com o preço antigo (US\$ 0,0318).
Top 10 carteiras	25,45%	25,46%	✓ Confere	9 das 10 são corretoras (20,0% do supply).
Autocustódia	≈ 70–72%	≤ ~78%	≈ Não verificável	A API não mede isso. Corretoras identificadas no top 1.000 têm 22,1%; o resto é teto, não valor.
Transações por dia	≈ 100 mil	108 mil	✓ Confere	1,25 TPS. Média de 30 dias; mediana 90 mil.
Restante em 2037	< 0,1%	0,0017%	✓ Confere	≈ 489 mil KAS ainda por emitir.
Taxas pagas por dia	—	≈ US\$ 29	+ Novo dado	0,04% da receita dos mineradores.
Hashrate	—	354 PH/s	+ Novo dado	–48% em 12 meses (era 676 PH/s).

O que muda com a correção

O relatório original fixava a meta de segurança em US\$ 60 mil/dia, valor que só corresponde ao preço de US\$ 0,032. Com o preço atual, os mineradores já recebem ≈ **US\$ 80,1 mil/dia**. As projeções a seguir usam esse valor como caso-base e mostram os US\$ 60 mil originais para comparação. A conclusão não muda: o preço necessário continua dobrando a cada ano.

Como os números foram refeitos

Emissão

$\text{recompensa} \times 10 \text{ blocos/s} \times 86.400 \text{ s}$
2,1827 KAS/bloco hoje. A cada mês, $\times (1/2)^{(1/12)} \approx 0,9439$.

Receita dos mineradores

$\text{emissão/dia} \times \text{preço} + \text{taxas/dia}$
1,89 mi KAS $\times$ US\$ 0,0425 + US\$ 29 ≈ US\$ 80,1 mil.

Preço necessário

$\text{orçamento/dia} \div \text{emissão/dia}$
Com a emissão caindo à metade, o preço precisa dobrar para manter o mesmo orçamento.

2 Oferta: quanto existe e com quem está

O supply máximo é fixo em 28,70 bilhões de KAS. Quase tudo já foi minerado.

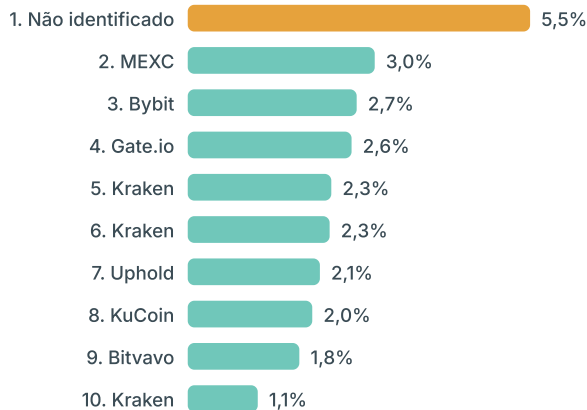
Supply emitido

27,74 bi de 28,70 bi KAS

 Emitido 96,63%  A minerar 3,37% (968 mi KAS, a maior parte até 2032)

10 maiores endereços • 25,5% do supply

 Corretora identificada  Não identificada



20,0%

do supply está em 9 corretoras do top 10. Cada endereço guarda o saldo de milhares de clientes.

40% • 58%

fatia do top 100 e do top 1.000 endereços.

Autocustódia (≈ 70–72% no original): a API não informa esse número. O que dá para medir: corretoras identificadas no top 1.000 guardam pelo menos 22,1% do supply, então a autocustódia fica **no máximo em ~78%**. Os 70–72% são plausíveis, mas são estimativa.

3 Segurança: quem vai pagar os mineradores?

Os mineradores protegem a rede porque são pagos. Hoje esse pagamento é quase todo emissão nova.

99,96%

da receita vem de emissão: 1,89 mi KAS/dia ≈ US\$ 80,1 mil

0,04%

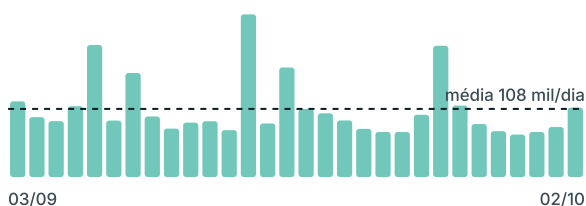
vem de taxas: ≈ 682 KAS/dia ≈ US\$ 29. Para cobrir a receita atual, as taxas precisam crescer 2.765×.

Por que a taxa é tão baixa

A fila de transações (mempool) está vazia e a confirmação leva menos de 1 segundo. Sem disputa por espaço nos blocos, ninguém precisa pagar mais que o mínimo. Taxa média medida em 76 transações recentes: **0,0063 KAS (US\$ 0,00027)**; mediana 0,0025 KAS.

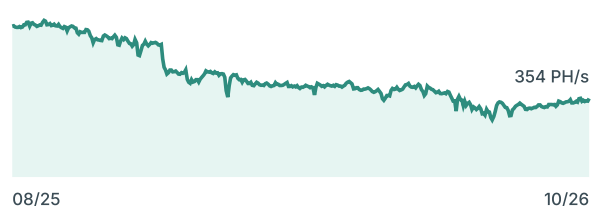
Transações por dia • últimos 30 dias

Só transações de usuários (sem as de recompensa)



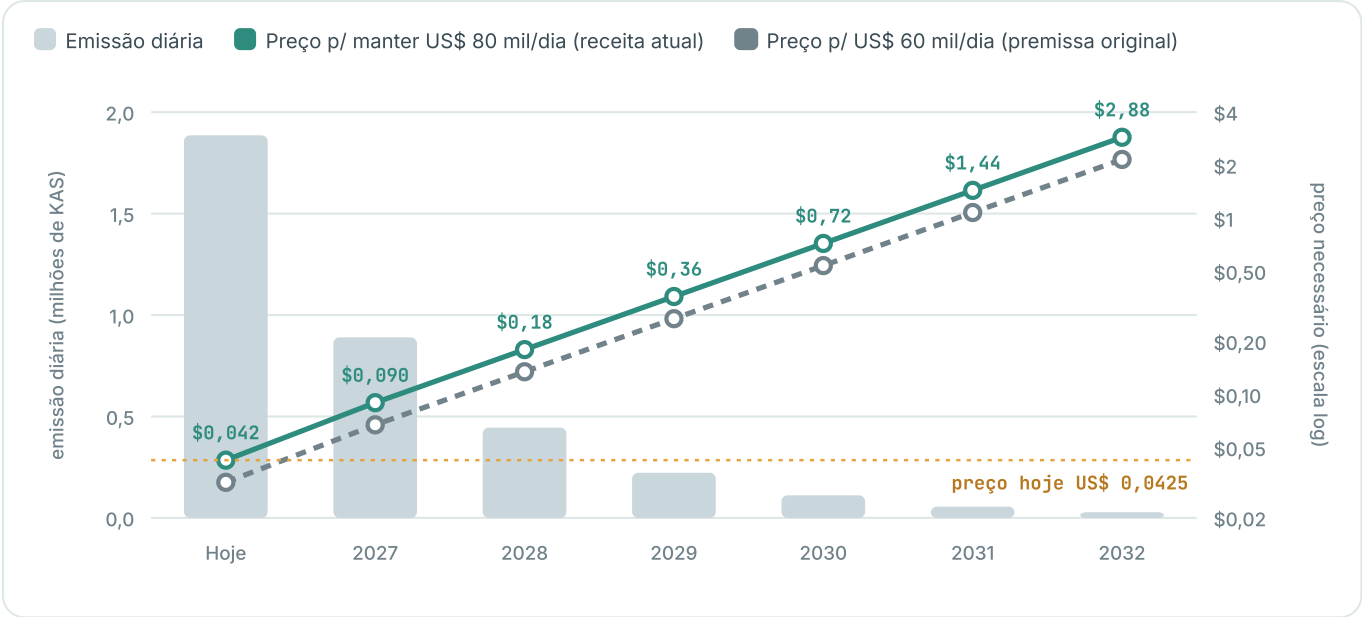
Hashrate • últimos 13 meses

Queda de 48% em relação a um ano atrás



Se não houver taxas, quanto o preço precisa subir?

A emissão cai pela metade a cada ano. Para os mineradores continuarem ganhando o mesmo em dólares, o preço precisa **dobrar a cada ano**. Isto não é previsão de preço; é o preço mínimo para manter a receita sem taxas.



ANO	KAS/BLOCO	EMIÇÃO/DIA	SUPPLY EMITIDO	PREÇO P/ 60 MIL	PREÇO P/ 80 MIL	VALOR DE MERCADO*
Hoje out/2026	2,18	1,9 mi	96,63%	US\$ 0,0318	US\$ 0,0425	US\$ 1,2 bi
2027 out/2027	1,03	890 mil	98,32%	US\$ 0,0674	US\$ 0,0900	US\$ 2,5 bi
2028 out/2028	0,52	445 mil	99,16%	US\$ 0,135	US\$ 0,180	US\$ 5,1 bi
2029 out/2029	0,26	222 mil	99,58%	US\$ 0,270	US\$ 0,360	US\$ 10,3 bi
2030 out/2030	0,13	111 mil	99,79%	US\$ 0,539	US\$ 0,720	US\$ 20,6 bi
2031 out/2031	0,064	56 mil	99,89%	US\$ 1,08	US\$ 1,44	US\$ 41,3 bi
2032 out/2032	0,032	28 mil	99,95%	US\$ 2,16	US\$ 2,88	US\$ 82,7 bi
2037 out/2037	0,0010	869	99,998%	Emissão residual: a segurança depende praticamente só de taxas.		

*Preço p/ 80 mil × supply projetado no ano. Recompensa reduzida pelo fator (1/2)^(1/12) a cada mês a partir de 2,1827 KAS/bloco, 10 blocos/s. Taxas excluídas.

Mas o orçamento de segurança precisa mesmo ser fixo em dólar?

Não necessariamente. Hoje a rede gasta ≈ US\$ 29 milhões/ano em segurança, ou **2,5% do valor de mercado** (igual à inflação anual da moeda). Em 2031, mantendo US\$ 80 mil/dia, seria **0,07%**. Se o preço sobe, o mesmo gasto em dólar protege um valor muito maior, e a pergunta certa passa a ser "quanta segurança o mercado exige para cada nível de valor". Isso precisa ser modelado antes de tratar US\$ 1,44 (ou US\$ 1,00, no original) como meta obrigatória.

4 Agentes de IA: a demanda que falta

A aposta é que agentes de IA pagando por chamada de API, dados ou computação gerem o volume que falta. A tecnologia atende esse uso; a vantagem sobre as alternativas ainda precisa ser demonstrada, não presumida.



Pagar por chamada

Agentes autônomos pagam frações de centavo por chamada a APIs de IA, dados ou execução de código.



Máquina para máquina

Sem intervenção humana, exige taxa abaixo de US\$ 0,001 e confirmação quase instantânea. A Kaspa entrega as duas hoje.



Concorrência real

Stablecoins em redes baratas, camadas 2 e canais de pagamento disputam o mesmo uso.

Demanda necessária via taxas

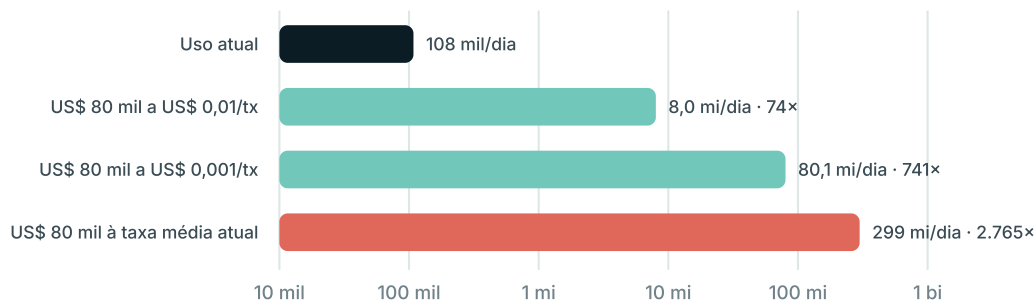
Transações por dia para cobrir cada orçamento, com o múltiplo sobre o uso atual (108 mil/dia). Quanto menor a taxa, maior o volume necessário: taxas baixas atraem agentes de IA, mas pioram o financiamento.

ORÇAMENTO DIÁRIO	US\$ 0,0001	US\$ 0,00027 TAXA MÉDIA ATUAL	US\$ 0,001	US\$ 0,01
US\$ 20 mil	200 mi 2.315 TPS · 1.849×	74,6 mi 864 TPS · 690×	20,0 mi 231 TPS · 185×	2,0 mi 23 TPS · 18×
US\$ 60 mil · premissa original	600 mi 6.944 TPS · 5.546×	224 mi 2.592 TPS · 2.070×	60,0 mi 694 TPS · 555×	6,0 mi 69 TPS · 55×
US\$ 80 mil · receita atual	801 mi 9.276 TPS · 7.408×	299 mi 3.462 TPS · 2.765×	80,1 mi 928 TPS · 741×	8,0 mi 93 TPS · 74×
US\$ 100 mil	1,0 bi 11.574 TPS · 9.244×	373 mi 4.319 TPS · 3.450×	100 mi 1.157 TPS · 924×	10,0 mi 116 TPS · 92×

< 30× 30–300× 300–1.500× > 1.500× o uso atual

A distância até a meta (escala logarítmica)

Cada linha vertical é 10× a anterior



Como ler

No melhor caso da tabela (orçamento de US\$ 20 mil e taxa de US\$ 0,01), o uso precisaria crescer 18×. Para manter a receita atual com a taxa média cobrada hoje, 2.765×. O caminho mais realista combina **mais transações, taxas um pouco maiores** (com disputa por espaço nos blocos) e **preço mais alto**, e não depende de um só desses fatores.

5 Riscos, cenários e conclusão

Os riscos que podem impedir a transição da emissão para as taxas, e o comando do bot que ajuda a acompanhar cada um.

Adoção insuficiente

alto

Capacidade de milhares de TPS não garante demanda de dezenas de milhões de TX/dia.

Acompanhar: TX/dia e endereços ativos (/rede, /ativos)

Transição para taxas atrasada

alto

Se preço e uso não acompanharem a emissão até 2031–32, a receita cai e o hashrate recua. A queda de 48% em 12 meses já aponta nessa direção.

Acompanhar: hashrate e % da receita vinda de taxas (/hashrate)

Concentração em corretoras

médio

20% do supply em 9 endereços de corretoras; rebalanceamentos podem gerar volatilidade.

Acompanhar: fluxo de/para corretoras (/baleias)

Concorrência

médio

Outras redes de taxa baixa e soluções de camada 2 disputam micropagamentos.

Acompanhar: integrações de pagamento de agentes em produção

Cenários

Favorável

Se: dezenas de milhões de TX/dia antes de 2031.

Então: taxas assumem o papel da emissão; segurança mantida.

Intermediário

Se: uso moderado e preço mais alto.

Então: hashrate estabiliza em patamar menor; rede segura, com margem menor.

Adverso

Se: uso baixo e preço parado.

Então: receita cai, hashrate sai e o risco de ataque de 51% cresce.

Cenários qualitativos, sem probabilidade associada.

Conclusão

Os fundamentos do protocolo conferem com os dados on-chain: escassez programada (96,6% emitido), emissão caindo à metade por ano e uma arquitetura BlockDAG rápida o bastante para micropagamentos. O resultado de longo prazo depende de **transformar capacidade técnica em demanda real** antes de 2030–2032. Hoje as taxas pagam 0,04% da segurança e o hashrate está em queda: a distância a percorrer é grande.

Glossário

Emissão: moedas novas criadas a cada bloco e pagas aos mineradores.

Hashrate: poder computacional que protege a rede. Mais hashrate = ataque mais caro.

TPS: transações por segundo.

Halving cromático: a recompensa cai um pouco todo mês, somando –50% por ano.

Blockspace: espaço nos blocos, que é o produto que a rede vende via taxas.

Ataque de 51%: quem controla a maioria do hashrate pode reescrever transações.

Metodologia. Dados coletados em 03/10/2026 via api.kaspa.org (/info/coinsupply, /info/price, /info/marketcap, /info/blockreward, /info/halving, /info/hashrate/history, /transactions/count, /addresses/top, /addresses/names) e CoinGecko. TX/dia = média dos últimos 30 dias completos, só transações regulares. Taxa média = entradas – saídas de 76 transações recentes amostradas. Corretoras identificadas pelos nomes da api.kaspa.org. Não constitui recomendação de investimento.